எடுத்துக்காட்டு 9.16

கணக்கிடுக : $\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.

தீர்வு

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1^3}{x - 1} = 3(1)^{3-1} = 3 .$$

எடுத்துக்காட்டு 9.17

$\lim_{t \to 1} \frac{\sqrt{t} - 1}{t - 1}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{t} - 1}{t - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{t^{\frac{1}{2}} - 1^{\frac{1}{2}}}{t - 1} = \frac{1}{2}(1)^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.18

$\lim_{x \to 0} \frac{(2 + x)^5 - 2^5}{x}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$2 + x = y$ என்க. இதனால் $x \to 0$ எனில், $y \to 2$ ஆகும்.

எனவே, $\lim_{x \to 0} \frac{(2+x)^5 - 2^5}{x} = \lim_{y \to 2} \frac{y^5 - 2^5}{y - 2} = 5(2^4) = 80.$

எடுத்துக்காட்டு 9.19

$\lim_{x \to 3} \frac{x^n - 3^n}{x - 3} = 27$ எனுமாறு உள்ள மிகை முழு எண் n-ஐ காண்க.

தீர்வு

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^n - 3^n}{x - 3} = n.3^{n-1} = 27$$

அதாவது, $n.3^{n-1} = 3 \times 3^2 = 3 \times 3^{3-1} \Rightarrow n = 3$

எடுத்துக்காட்டு 9.20

$f(x) = \begin{cases} ax + b & , x > 3 \\ 3ax - 4b + 1 & , x < 3 \end{cases}$ மற்றும் $\lim_{x \to 3} f(x)$ கிடைக்கப்பெறுமானால் a மற்றும் b-க்கு இடையே உள்ள தொடர்பைக் காண்க.

தீர்வு

$\lim_{x \to 3^-} f(x) = 9a - 4b + 1$

$\lim_{x \to 3^+} f(x) = 3a + b$. எல்லை கிடைக்கப் பெறுதல் என்பதன் விளைவாக,

$\lim_{x \to 3^-} f(x) = \lim_{x \to 3^+} f(x)$.

$\Rightarrow 9a - 4b + 1 = 3a + b$

$\Rightarrow 6a - 5b + 1 = 0.$

03_9th Differential Calculus 1.indd 110 25-03-2019 13:30:21